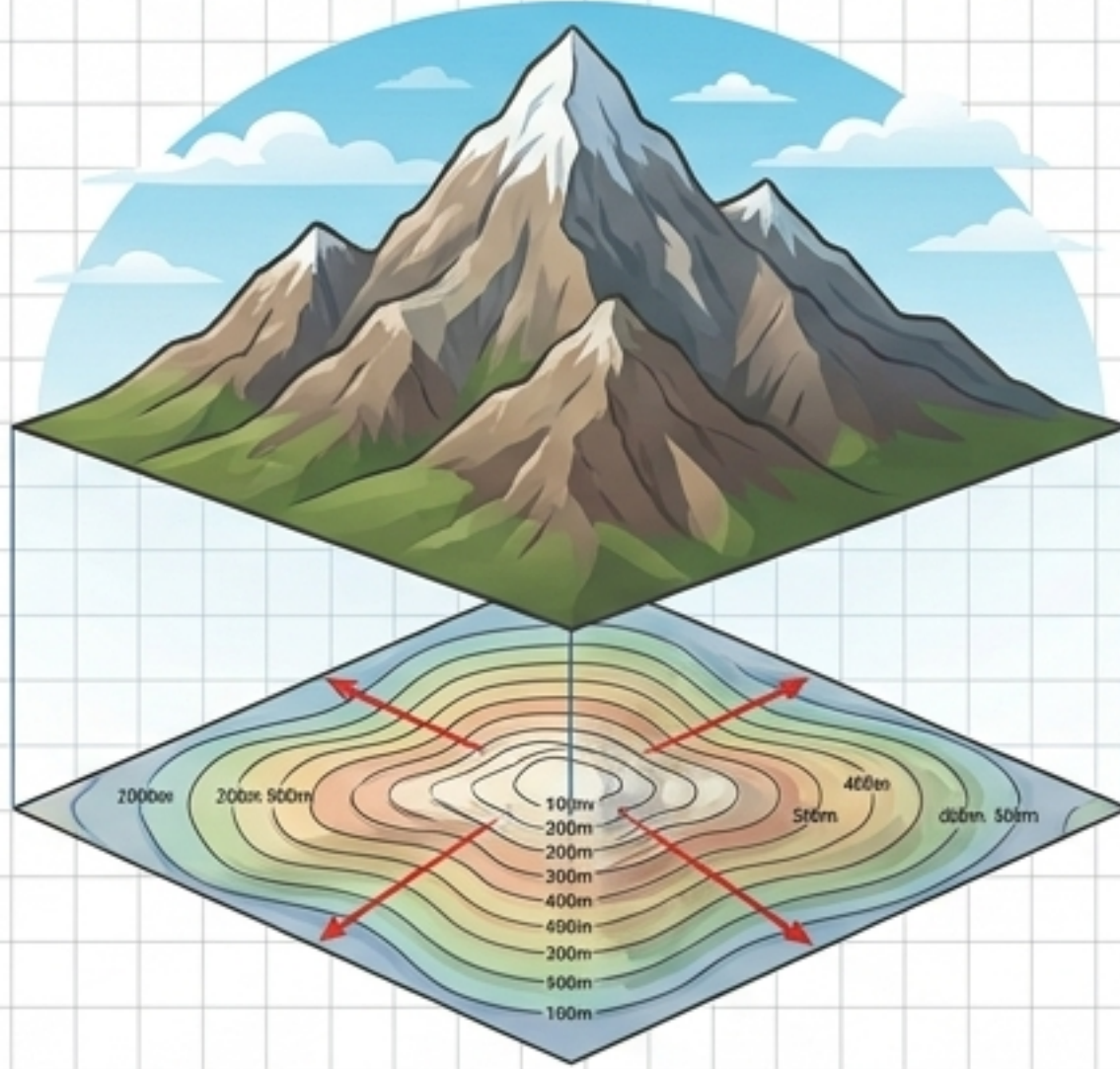


طوبوغرافية الكهرباء

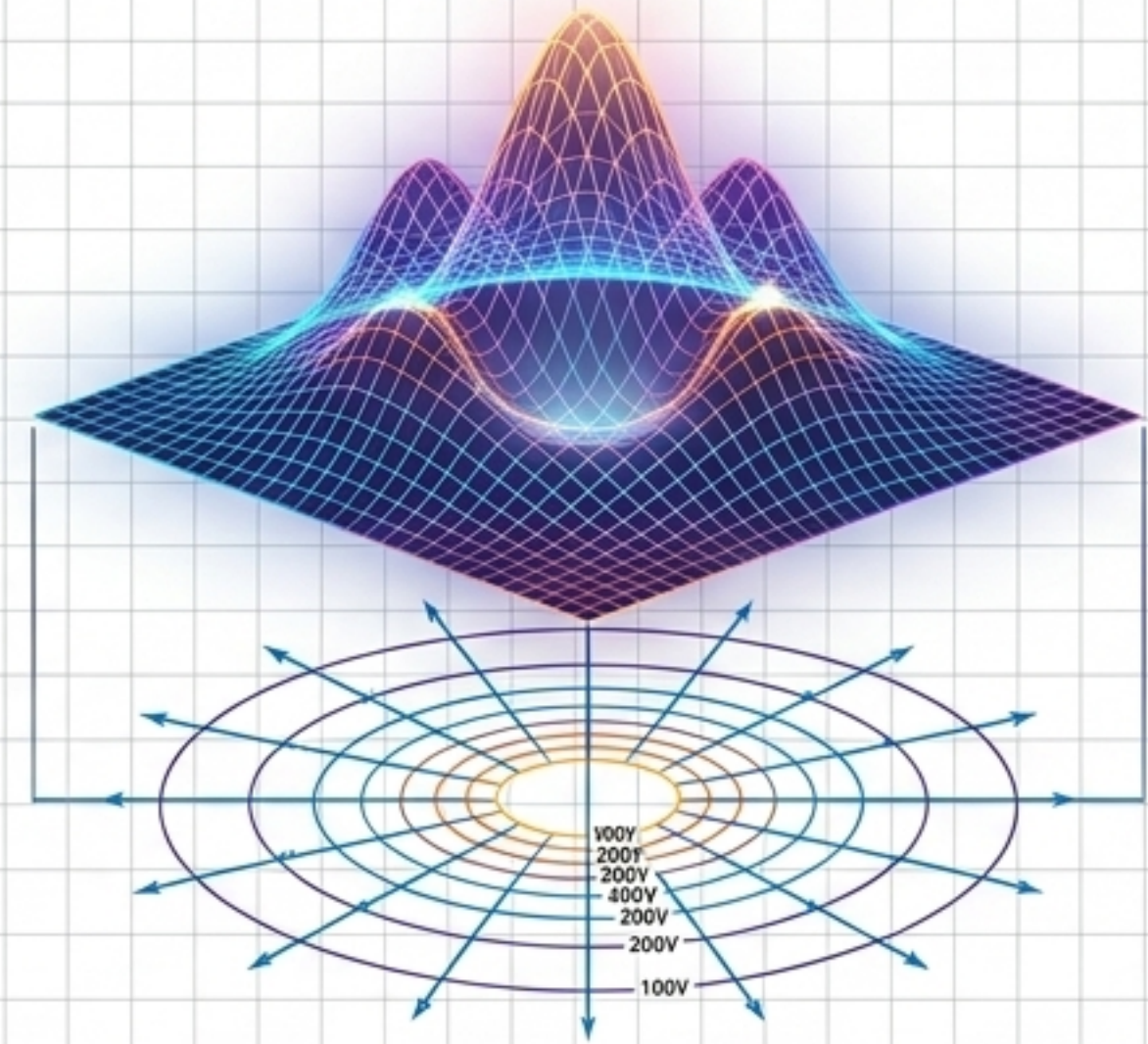
الدليل المرئي للجهد الكهربائي وأسطح تساوي الجهد

الجابزية والارتفاع



السير على خط الكنتور لا يتطلب بذل شغل
ضد الجاذبية.

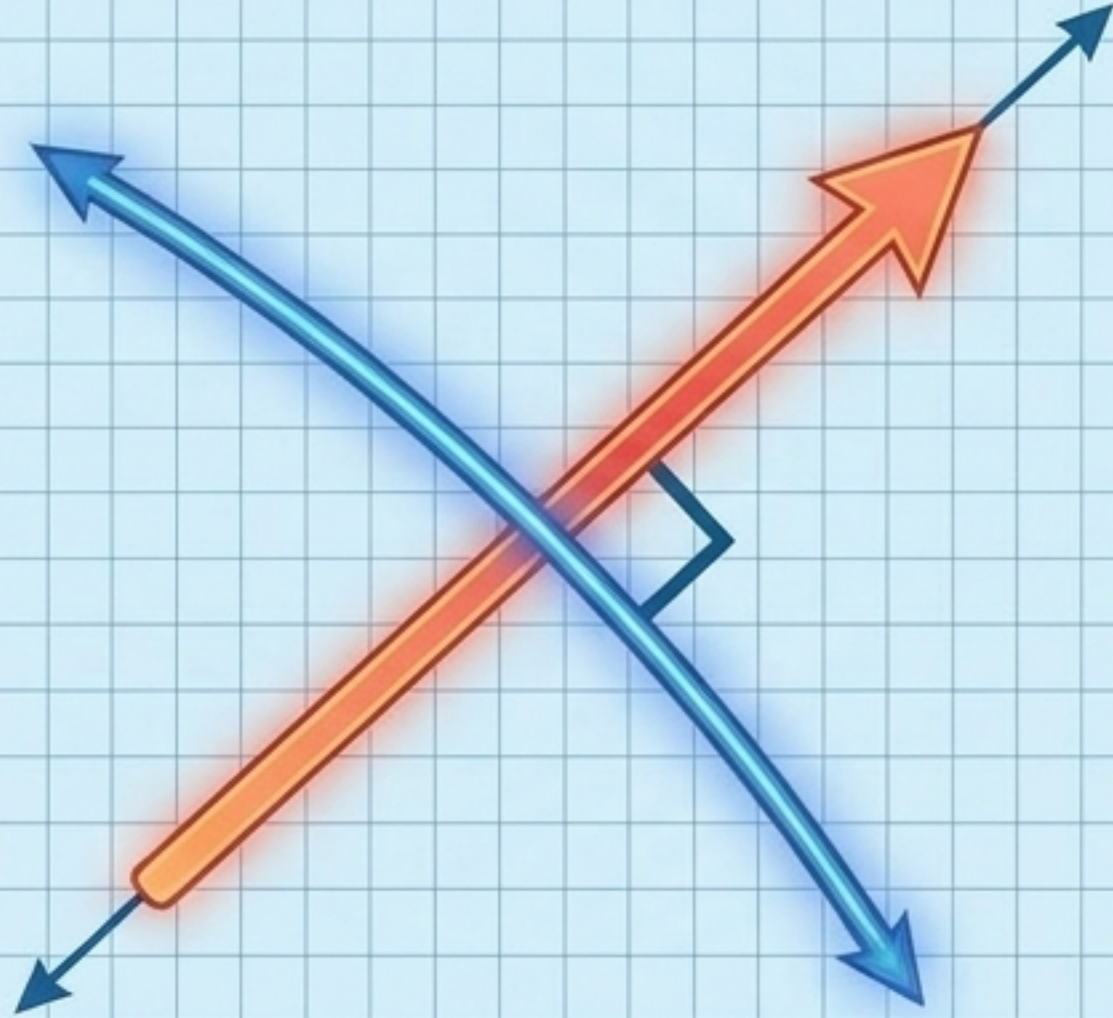
المجال الكهربائي والجهد



تحريك شحنة على سطح تساوي الجهد لا يتطلب
بذل أي شغل كهربائي ($W = 0$).

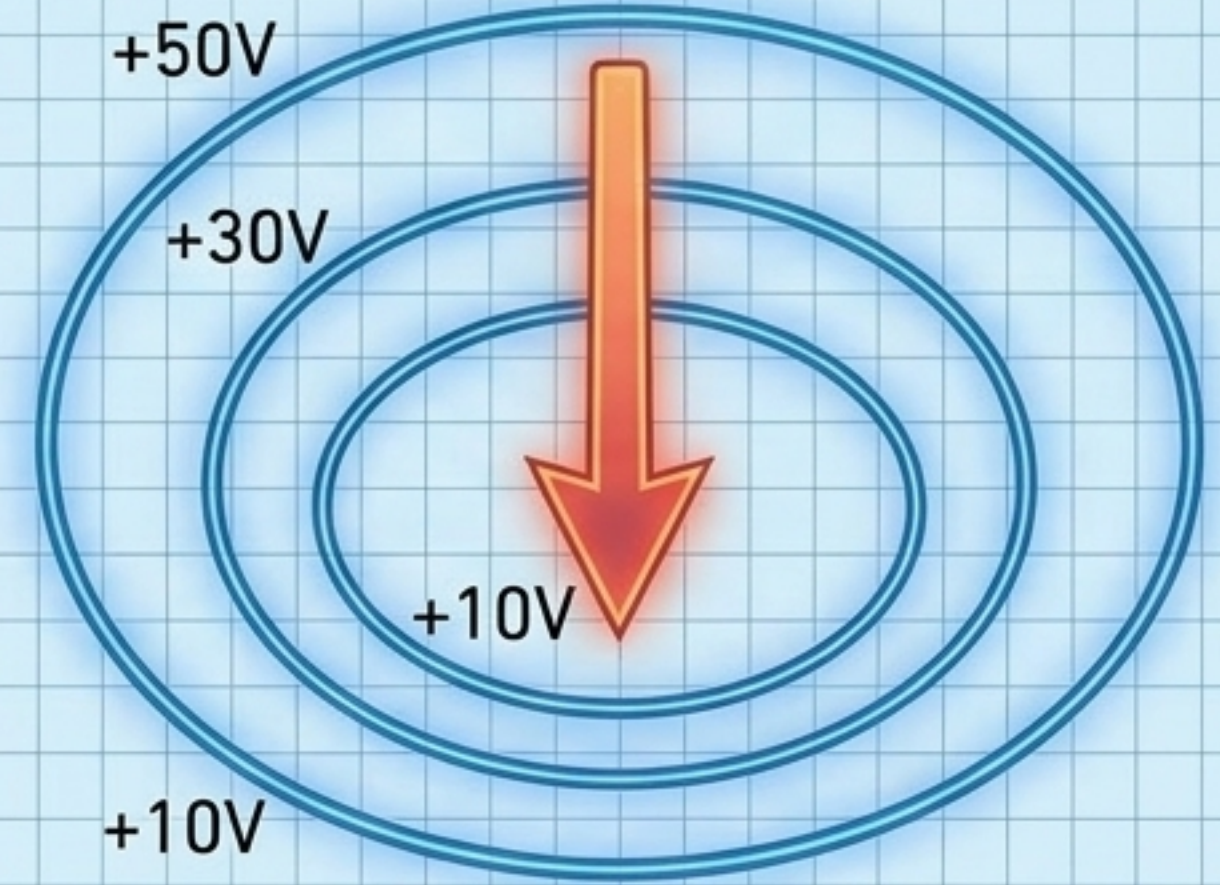
الخلاصة: الجهد الكهربائي هو مجرد "خريطة ارتفاعات" للمجال الكهربائي.

القاعدة الذهبية الأولى: التعامد



خطوط المجال الكهربائي تتعامد دائماً (90°) مع أسطح تساوي الجهد في أي نقطة في الفضاء.

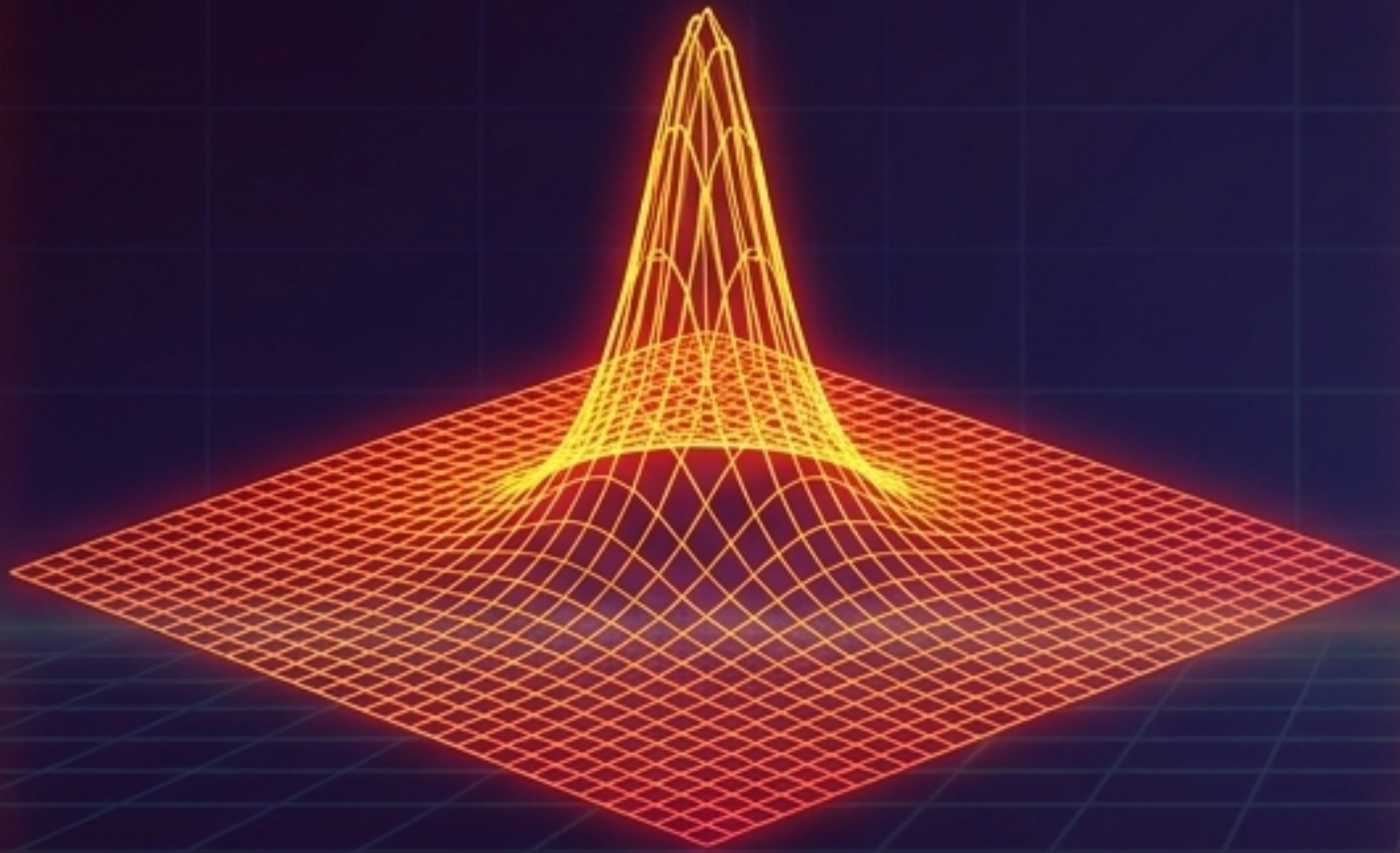
القاعدة الذهبية الثانية: الانحدار



يشير اتجاه المجال الكهربائي دائماً نحو الاتجاه الذي يتناقص فيه الجهد الكهربائي (نحو "الوادي").

الشحنة الموجبة (القمة)

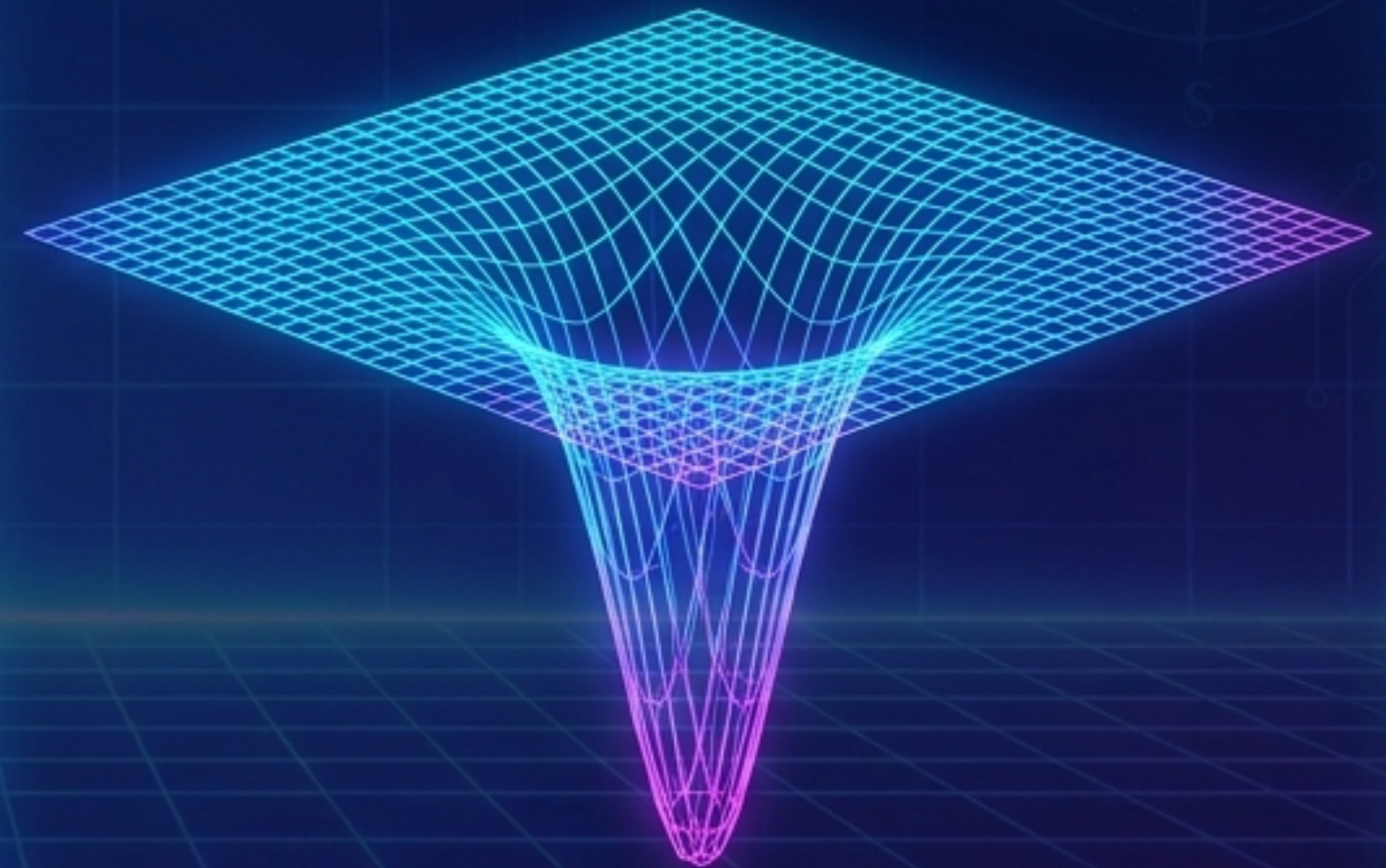
$$V = +k(q/r)$$



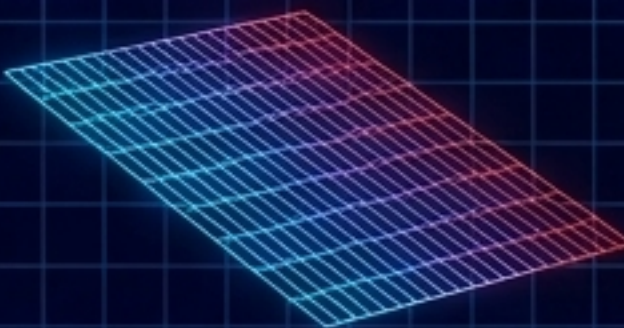
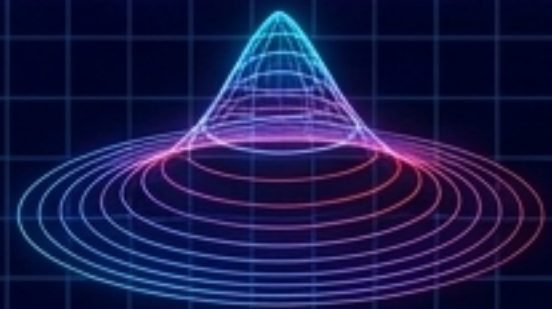
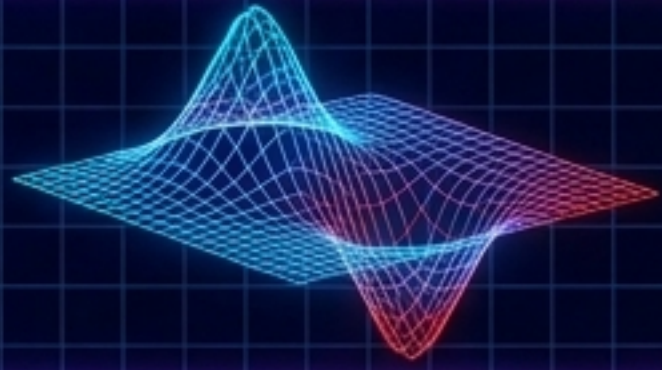
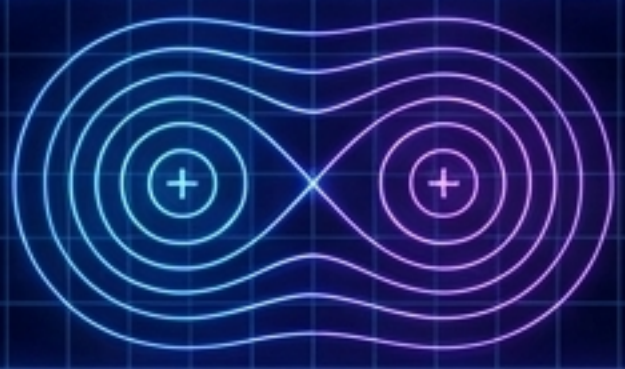
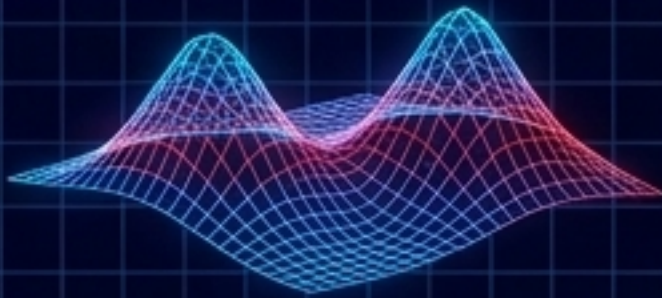
تولد جهداً موجباً يتجه نحو المانهاية عند المركز.
الشحنات الموجبة الأخرى تتنافر وتنحدر بعيداً
عن هذه القمة.

الشحنة السالبة (الوادي)

$$V = -k(q/r)$$



تولد جهداً سالباً يمثل بئراً عميقاً. الشحنات
الموجبة تتسارع بالسقوط داخل هذا الوادي.

النظام	خريطة الكنتور ثنائية الأبعاد	التضاريس ثلاثية الأبعاد
المجال المنتظم		
شحنة نقطية		
ثنائي القطب		
شحنتان متماثلتان		



أي مسار
يُطلب
الشغل الأقل؟

جميع المسارات تتطلب الشغل ذاته!

الجهود الكهربائي هو دالة حالة. الشغل يعتمد فقط على نقطة البداية والنهاية، تماماً مثل تسلق جبل: الارتفاع النهائي هو ما يهم، وليس الطريق الملتوي الذي سلكته. ΔV ثابت.

السقوط

$$\Delta K + \Delta U = 0 \rightarrow K_{\text{final}} = q(V_{\text{initial}} - V_{\text{final}})$$

الإفلات
 $v = 0$



طاقة الوضع
تتناقص ($U \downarrow$)

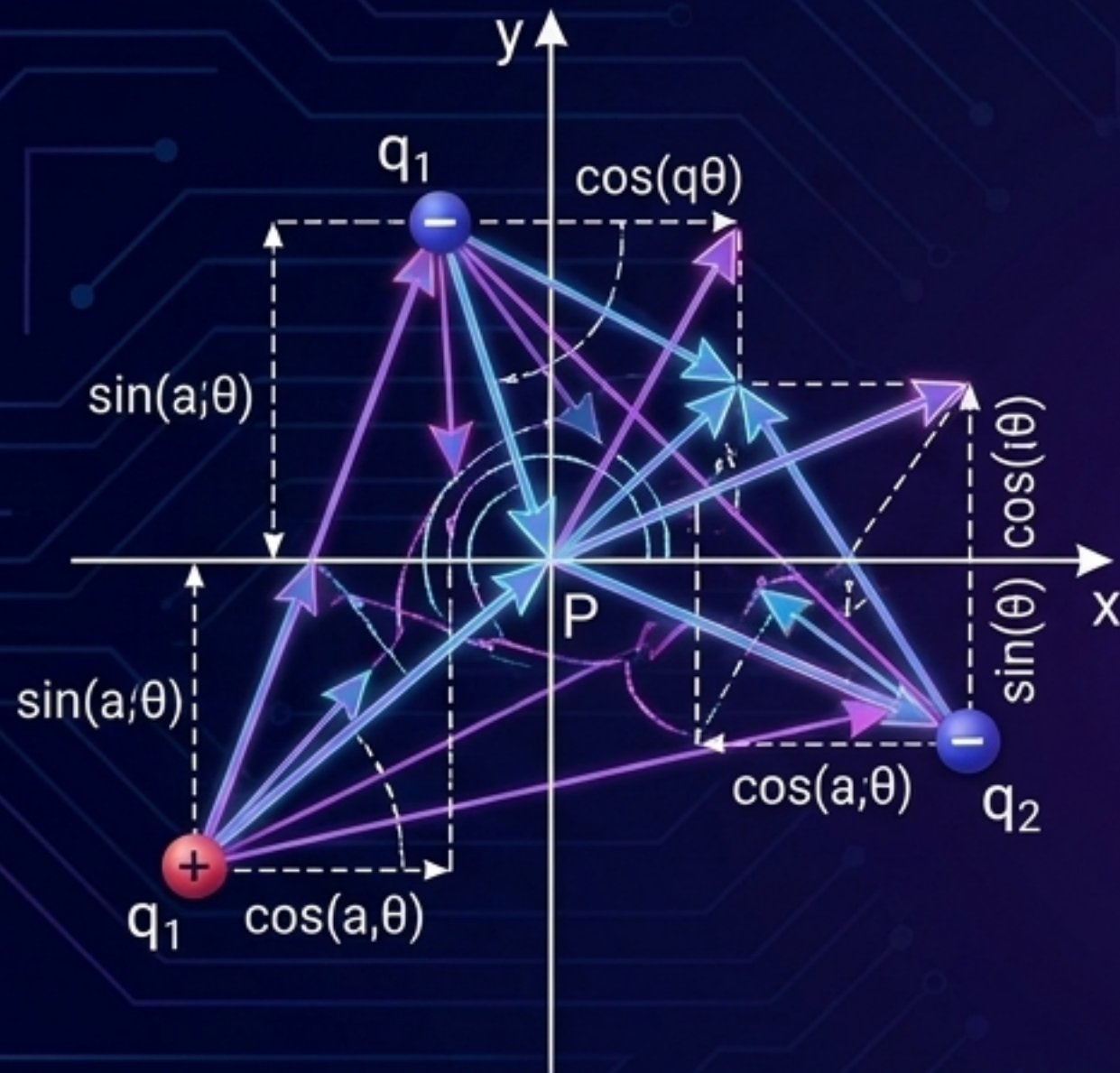
طاقة الحركة تزايد
($K \uparrow$)

السرعة النهائية
 $v = v_f$



الانحدار في الجهد الكهربائي يُترجم مباشرة إلى طاقة حركية (سرعة) للجسيم.

جمع المتجهات (معقد هندسياً)



تراكب الجهود (جمع جبري بسيط)

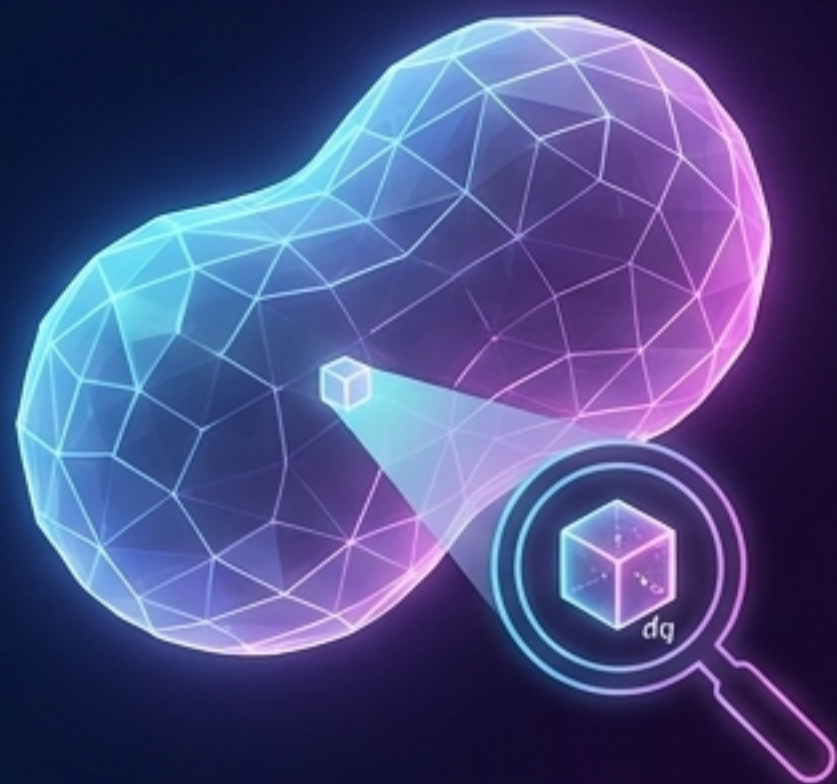


$$V_{total} = \sum k \frac{q_i}{r_i} = V_1 + V_2 + V_3$$

الجهد الكهربائي يختزل تعقيدات الهندسة الاتجاهية إلى عملية حسابية بسيطة بالأرقام.

1

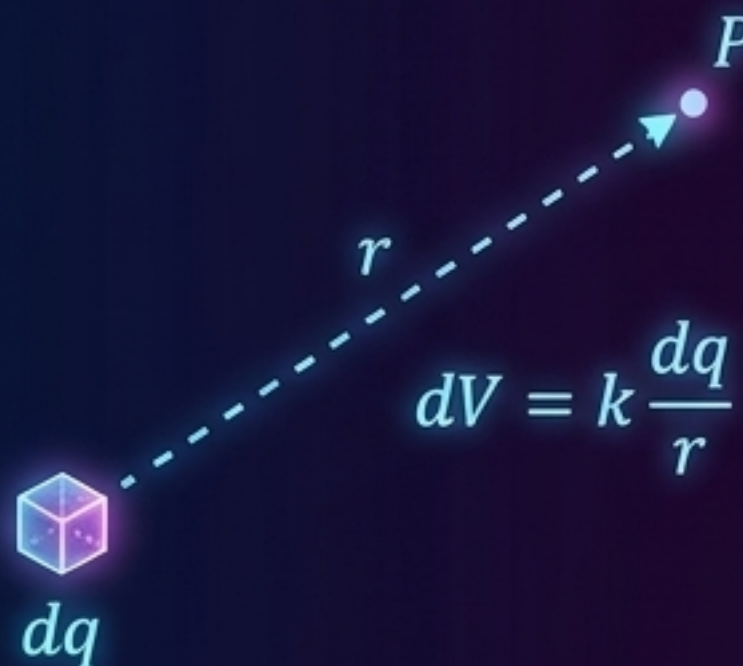
التقسيم



تقسيم الجسم المتصل إلى شحنات
نقطية متناهية الصغر (dq).

2

قياس الشريحة

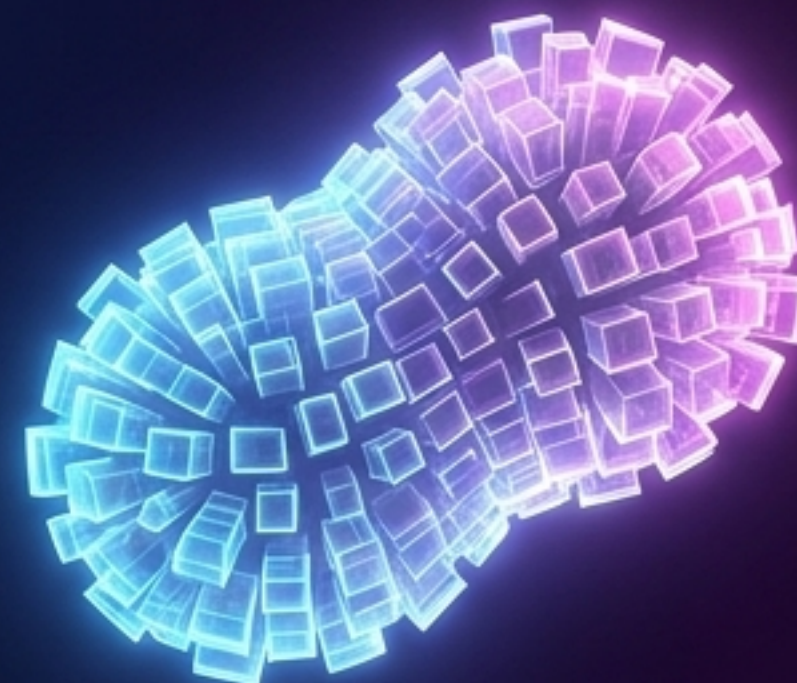


حساب الجهد التفاضلي (dV)
الناتج عن هذه الشريحة.

$$dV = k \left(\frac{dq}{r} \right)$$

3

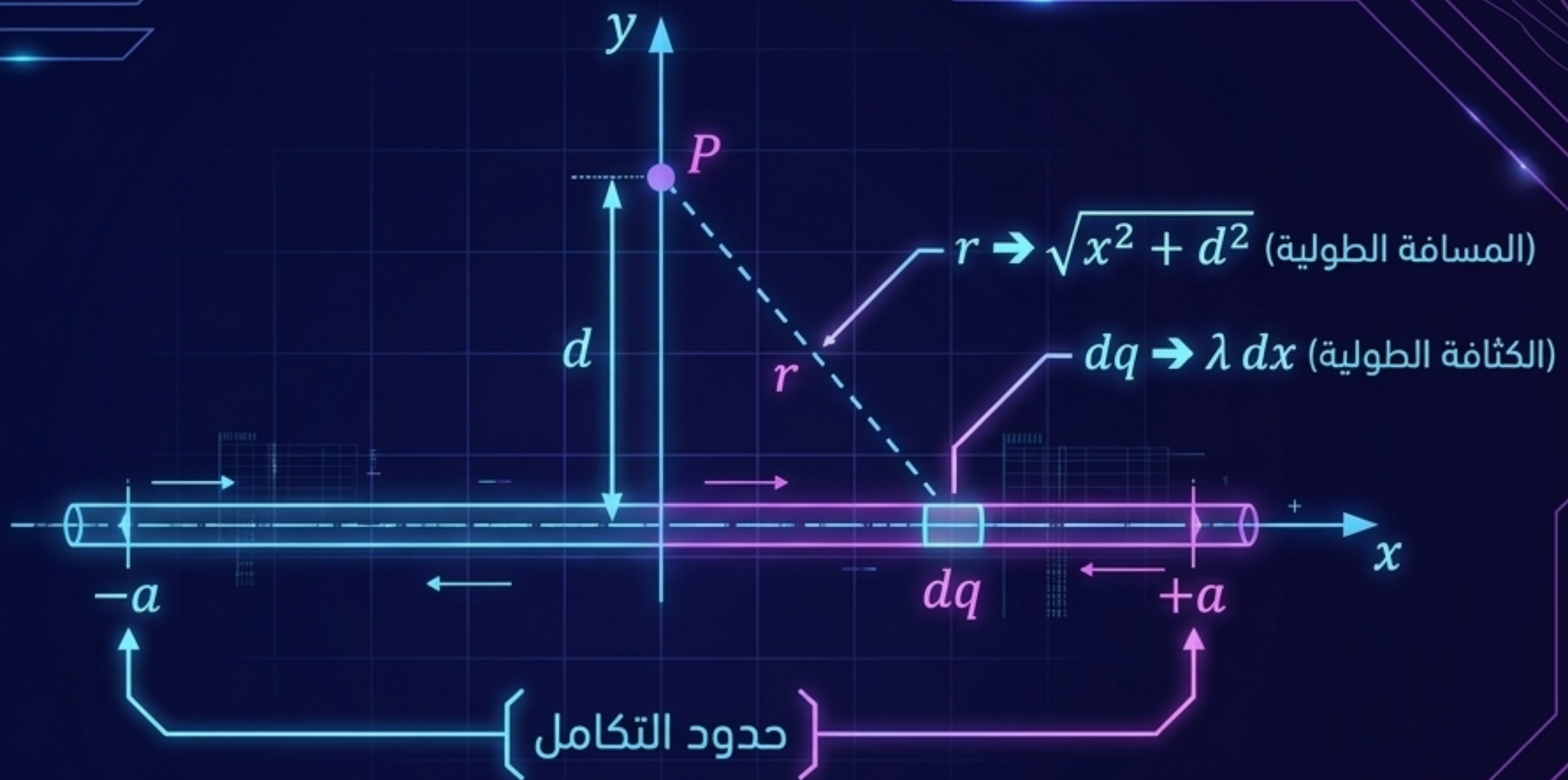
التجميع بالتكامل



$$V = \int dV = \int k \left(\frac{dq}{r} \right)$$

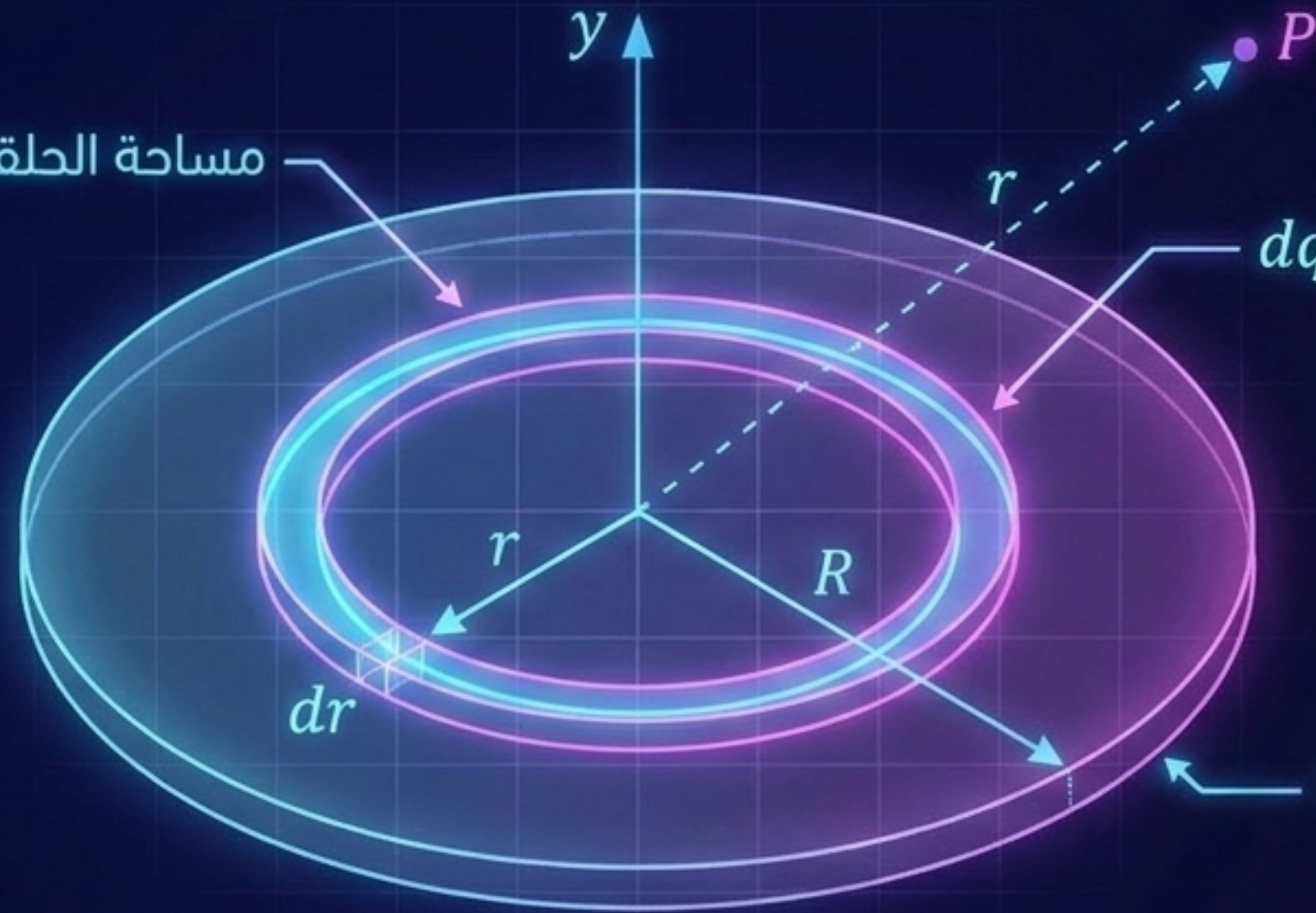
تجميع كل الإسهامات عبر كامل
الجسم باستخدام التكامل.

$$V = \int dV = \int k \left(\frac{dq}{r} \right)$$



$$V = k\lambda \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + d^2}}$$

مساحة الحلقة = $2\pi r dr$



$dq = \sigma(2\pi r dr)$
(الكثافة السطحية)

حدود التكامل:
من المركز (0)
(0) إلى الحافة (R)

$$V = \int k \frac{\sigma(2\pi r)dr}{\sqrt{x^2 + r^2}}$$

اختفاء التعقيد الهندسي مع المسافة



عند الابتعاد بمسافة كافية، يتلاشي تعقيد الشكل الهندسي، ويتصرف أي جسم مشحون تماماً كشحنة نقطية بسيطة. الفيزياء تبحث دائماً عن البساطة.

الشحنات النقطية

$$V = k\left(\frac{q}{r}\right)$$

$$V = \sum V_i \text{ التراكم}$$

التوزيع المتصل

$$V = \int k\left(\frac{dq}{r}\right)$$

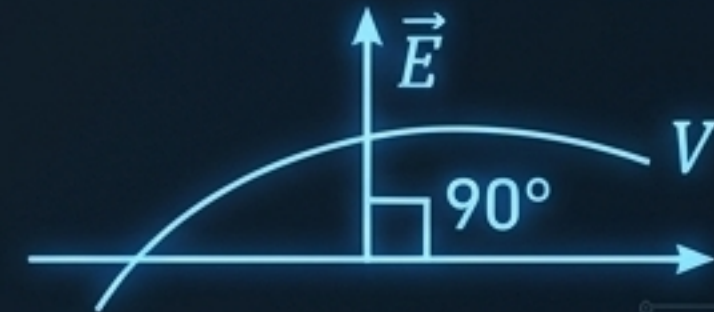
الكثافات: λ (خطي), σ (سطحي), ρ (حجمي)

الطاقة والشغل

$$\Delta U = q\Delta V$$

$$W_{electric} = -\Delta U$$

القاعدة الذهبية



المجال عمودي على الكنتور ($\vec{E} \perp \vec{V}$)